

P1 — Proiectare Hardware

Schema SERA-CTRL-01 · layout PCB · BOM · carcasa

1. Obiectivul fazei

Proiectarea completă a plăcii SERA-CTRL-01 rev A: schemă electrică, layout PCB, BOM cu surse de aprovizionare, alegerea carcasei. Documentele de referință livrate în pachet: `specificatie_schema.md` (toate blocurile cu coduri LCSC), `specificatie_pcb.md` (reguli layout 230V), `diagrama_bloc.svg`, `BOM_SERA-CTRL-01.xlsx`.

2. Pașii fazei, în ordine

#	Pas	Durată	Rezultat
1	Alegerea carcasei (DIN 9 module sau IP65 150×110×70) — determină conturul PCB	2 zile	Model 3D carcasă + contur DXF
2	Desen schemă în KiCad 7 după <code>specificatie_schema.md</code>	5-8 zile	Schematic + ERC trecut
3	Atribuire footprint-uri + plasare componente (zonare 230V/SELV)	3-4 zile	Plasare aprobată
4	Rutare cu reguli creepage 6.4 mm + sloturi frezate	4-6 zile	Layout + DRC trecut
5	Review încrucișat (a doua persoană verifică net cu net contra specificației)	2 zile	Listă observații închisă
6	Generare Gerber + BOM + Pick&Place; comandă la JLCPCB/PCBWay	1 zi	Comandă plasată

3. Decizii de proiectare cheie (de ce așa)

- ESP32-WROOM-32E-N8 — modul pre-certificat RED/FCC: la certificare se folosește raportul modular Espressif, economisind 3.000-6.000 € din testele radio.
- SHT31 în loc de DHT22 — DHT22 are drift și rată de defect inacceptabile pentru garanție comercială; SHT31 e calibrat în fabrică, $\pm 0,2$ °C, interfață I2C robustă.
- Sursă modulară certificată (HLK-10M05 / IRM-10-5) — izolarea AC-DC e deja testată de producător; proiectarea unei surse discrete ar dubla riscul la LVD.
- ULN2003A pentru relee — diode flyback integrate, 7 canale, cost 0,1 €; izolarea galvanică o asigură releul însuși.
- Port RS485/Modbus — diferențiator de produs: clienții agricoli pot conecta senzori industriali de sol (umiditate/EC/temperatură la 3 adâncimi).

⚠ Regula de aur a fazei: carcasa se alege ÎNAINTEA layoutului. Poziția terminalelor 230V, a presetupelor și a LED-urilor de panou dictează conturul și plasarea.

4. Buget fază

Articol	Cost
Licențe — KiCad 7 (gratuit) sau serviciu proiectare externalizat	0 € / 2.500-4.000 €
Carcase eșantion (3 modele × 2 buc)	60-120 €

Articol	Cost
Componente pentru breadboard de verificare blocuri critice	80-150 €
Rezervă revizii	300 €

5. Criterii de ieșire din fază (Gate intern)

✓	Criteriu de acceptanță / livrabil
☐	ERC și DRC trecute fără erori; reguli creepage definite ca net-class și verificate
☐	Fiecare net din schemă corespunde 1:1 cu specificatie_schema.md (review semnat)
☐	BOM complet: fiecare poziție are min. 2 surse (LCSC + Mouser/Digi-Key)
☐	Zona antenei WROOM fără cupru pe ambele straturi, la marginea plăcii
☐	Conturul PCB validat mecanic în modelul 3D al carcasei (găuri M3, înălțimi componente)
☐	Gerber + Pick&Place; generate și arhivate în Git cu tag hw-revA